



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Computación
Curso: Ingeniería de Software I

Estudiantes: Andres Felipe Franco Sepulveda Daniel Alejandro Ortiz Velosa
David Fernando Benjumea Mora Jesus Esteban Perez Rodriguez

Nombre del Proyecto: UN Mapa - Sistema de gestión de Eventos para la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

Justificación Técnica de Herramientas y Tecnologías

Resumen del Proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio monolítica que permita la gestión, visualización y control de eventos dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. El sistema permitirá a distintos tipos de usuarios registrar eventos según sus privilegios, y visualizar los eventos en un mapa interactivo offline del campus. El objetivo es cubrir todos los aspectos del ciclo de desarrollo de software y aplicar conceptos como Clean Code, patrones de diseño, testing y arquitectura de software aprendidos en el curso.

Lenguaje de Programación y Framework

Lenguaje Seleccionado: Python 3.x

Framework para GUI: Pywebview

Ventajas	Detalles
Sencillez y legibilidad	Python tiene una sintaxis clara, ideal para aplicar principios de Clean Code.
Gran ecosistema	Posee amplias librerías para GUI, bases de datos, testing, análisis, mapas, etc.
Fácil integración de componentes	Puede combinar interfaces gráficas, lógica de negocio y bases de datos sin configuración compleja.
Pywebview es moderno y potente	Basado en HTML, permite construir interfaces atractivas, escalables y multiplataforma.

Compatible con el enfoque monolítico del curso	Evita la necesidad de servidores web o arquitecturas distribuidas.
--	--

Desventaja	Contramedida o motivo por el cual se acepta
Rendimiento no óptimo en apps muy grandes	El proyecto es acotado, no requiere alto rendimiento.
No es nativo móvil/web	El curso exige una app de escritorio , por lo que no es necesario.

- **Comparación con otras tecnologías**

Tecnología	Ventajas	Desventajas / Motivos para no seleccionarla
Java + Swing/Java FX	Fuertemente tipado, multiplataforma	Más verboso, curva de aprendizaje más alta, no tan flexible como Python para prototipos.
Tkinter (Python)	Simple, integrado en Python	Pobre en personalización y aspecto visual; menos adecuado para mapas interactivos.

Base de Datos Relacional Seleccionada

Base de Datos: MySQL

- **Justificación**

- **MySQL** es una base de datos relacional sólida, ampliamente usada en entornos educativos y profesionales. Se tiene experiencia previa en el manejo de esta herramienta.
- Permite aplicar normalización, claves foráneas, integridad referencial y relaciones N:1 o N:M.
- Al ser de código abierto, no representa costos ni licencias.
- Puede integrarse fácilmente con Python a través de conectores (mysql-connector-python) o utilizando un ORM como SQLAlchemy, que abstrae la lógica SQL y facilita las pruebas automatizadas.

- **Comparación con otras tecnologías**

Tecnología	Ventajas	Motivo de descarte
PostgreSQL	Más avanzado, soporte geoespacial	Sobrecarga innecesaria para el proyecto.
SQLite	Ligero, sin servidor	Bueno para prototipos, pero no escalable ni con control multiusuario.

Bibliotecas y Herramientas Complementarias Planeadas

Componente	Herramienta / Librería	Propósito
GUI (interfaz)	Pywebview	Construcción de ventanas, formularios, vistas y lógica de interacción.
Mapa interactivo (offline)	folium	Mostrar mapa del campus con eventos geolocalizados (tiles locales o SVG).
Base de datos	MySQL + SQLAlchemy	Almacenamiento relacional y acceso estructurado a datos.
Testing	pytest o unittest	Pruebas unitarias e integración.
Estilo y Clean Code	flake8 / pylint	Verificación de convenciones PEP8 y limpieza de código.
Autenticación y contraseñas	bcrypt / hashlib	Almacenamiento seguro de contraseñas.
Reporte de clima (opcional)	OpenWeatherMap API	Mostrar condiciones climáticas locales como información complementaria.

Alineación con capacidades del equipo

- Python es conocido por todos los integrantes del equipo, y tiene una curva de aprendizaje baja, además de disponer de librerías útiles para el desarrollo del aplicativo, librerías las cuales cuentan con buena documentación y comunidad, lo que facilita la consulta en caso de dudas.

Alineación con la naturaleza del proyecto

- Un mapa interactivo con folium embebido permite ubicar fácilmente los eventos dentro del campus, con una experiencia clara y útil para el usuario.
 - Los privilegios por rol y control de acciones refuerzan la lógica de negocio que se busca practicar.
 - La integración con APIs externas (clima) es opcional y está construida como complemento, no dependencia.
-

Conclusión

Las tecnologías seleccionadas ofrecen un balance ideal entre **funcionalidad, facilidad de desarrollo, calidad de código y alineación académica**. Permiten implementar una solución completa, realista y bien estructurada dentro del tiempo y alcance del curso. Además, fortalecen competencias clave como modelado de datos, desarrollo en capas, pruebas y diseño limpio.